

Chap02 矩阵 · 核心大例题精讲

知识考点与题型导航

例题编号	核心考点与矩阵形态	解题主干方法与技巧
例 2.1	秩 1 矩阵高次幂计算	列乘以行外积分解与迹数乘公式 $A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1} A$
例 2.2	循环对称方阵高次幂	试探归纳平方为单位阵倍数与周期性指数拆分
例 2.3	幂零分解与矩阵二项式定理	拆分为标量单位阵加幂零矩阵展开求高次幂
例 2.4	矩阵可逆判定与配凑法	乘积移项因式分解配凑法 $(A - E)(B - E) = E$
例 2.5	抽象矩阵和的逆矩阵恒等式	乘积提取因子与分部求逆展开验证
例 2.6	伴随矩阵定义与二阶恒等式	严格按代数余子式转置定义验证 $AA^* = A E$
例 2.7	二阶含参方阵快速求逆	“主对调、副变号、除以模”速算法
例 2.8	三阶数值方阵伴随矩阵法求逆	系统计算 9 个代数余子式并转置排布
例 2.9	伴随矩阵求逆公式应用	伴随逆公式 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{ A } A$ 的代数化简
例 2.10	分块副对角方阵求伴随矩阵	伴随定义与拉普拉斯分块行列式映射
例 2.11	伴随与逆混合行列式求值	伴随模公式 $\ A^*\ = \ A\ ^{n-1}$ 与提公因式幂次法则
例 2.12	初等行变换求三阶逆矩阵	构造增广阵 $[A E]$ 同步消元化为 $[E A^{-1}]$
例 2.13	单侧标准矩阵方程消元求解	移项提取公因式 $(A - E)X = B$ 与行变换求商
例 2.14	伴随矩阵混合矩阵方程求解	基本恒等式左乘 A 化消 A^* 为标量行列式单位阵
例 2.15	矩阵秩与 Sylvester 秩不等式	矩阵乘积零因子秩和界限与齐次方程空间维数判定

核心大例题全景精讲

例题[2.1]: [秩 1 矩阵高次幂计算与迹数乘公式]

设向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ 。求矩阵 A^{100} 。

主要思路: 观察到 A 是由列向量乘行向量构成的外积形式 (秩 1 矩阵)。利用矩阵乘法的结合律, 优先计算中间的内积标量 $\beta^T \alpha$, 从而将矩阵高次幂转化为标量的幂次乘积。

[1] 计算内积标量与矩阵迹:

列向量 α 与行向量 β^T 的乘积为 3×3 矩阵, 而 $\beta^T \alpha$ 为标量 (内积):

$$\beta^T \alpha = [2 \quad -1 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 1 \times (-1) = 2 - 2 - 1 = -1$$

注意到矩阵 $A = \alpha \beta^T$ 的主对角线元素之和 (迹) 为:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(\alpha \beta^T) = \beta^T \alpha = -1$$

[2] 运用结合律推导递推关系:

计算 A^2 :

$$A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha) \beta^T = (\beta^T \alpha)(\alpha \beta^T) = (-1)A$$

同理计算 A^3 :

$$A^3 = A^2 A = [(-1)A]A = (-1)A^2 = (-1)^2 A$$

由数学归纳法可得通项公式:

$$A^n = (\beta^T \alpha)^{n-1} A = [\text{tr}(A)]^{n-1} A$$

[3] 代入求得 A^{100} :

将 $n = 100$ 代入通项公式:

$$A^{100} = (-1)^{99} A = -A$$

将 $A = \alpha \beta^T$ 展开具体写出矩阵元素:

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} [2 \quad -1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

故最终结果为:

$$A^{100} = -A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -4 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

例题[2.2]: [循环对称方阵高次幂与试探归纳法]

设 4 阶方阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 A^9 及 A^{-1} 。

主要思路: 此矩阵结构具有高度对称性与正交性特征。优先计算 A^2 , 观察其是否具有简单的倍数单位矩阵结构, 从而实现指数的周期性或倍数化简。

[1] 计算矩阵平方 A^2 :

考察矩阵各行各列的内积。任取行向量 α_i :

(1) 每一行向量的模长平方为 $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$;

(2) 任意两个不同行向量相互正交, 例如第 1 行与第 2 行内积为 $1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times (-1) = 0$; 第 2 行与第 3 行内积为 $1 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 + (-1) \times (-1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$ 。

因此矩阵的每一行向量两两正交且模长平方均为 4。由矩阵乘法定义立即得出:

$$A^2 = AA^T = 4E$$

[2] 计算矩阵的 9 次幂 A^9 :

由指数运算法则将 A^9 拆解为平方的幂次:

$$A^9 = (A^2)^4 \cdot A = (4E)^4 \cdot A = 4^4 E \cdot A = 256A$$

即:

$$A^9 = \begin{bmatrix} 256 & 256 & 256 & 256 \\ 256 & 256 & -256 & -256 \\ 256 & -256 & 256 & -256 \\ 256 & -256 & -256 & 256 \end{bmatrix}$$

[3] 计算逆矩阵 A^{-1} :

由 $A^2 = 4E$, 两边乘以 $\frac{1}{4}$ 得:

$$A \left(\frac{1}{4} A \right) = E$$

由逆矩阵的定义直接得出:

$$A^{-1} = \frac{1}{4} A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

例题[2.3]: [幂零矩阵分解与二项式定理求高次幂]

设 3 阶方阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求 A^n ($n \geq 2$)。

主要思路: 该矩阵为主对角线上全为 1 的上三角矩阵。将其拆分为单位矩阵 E 与严格上三角矩阵 N 的和 $A = E + N$ 。由于单位矩阵与任意矩阵乘法可交换, 且严格上三角矩阵是幂零矩阵, 可直接利用二项式定理展开求解。

[1] 拆解为可交换矩阵与幂零矩阵:

设 $A = E + N$, 其中:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显见 $EN = NE = N$ 。

[2] 计算幂零矩阵 N 的各次幂:

计算 N^2 :

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算 N^3 :

$$N^3 = N^2 N = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

因此, 当 $k \geq 3$ 时, 恒有 $N^k = O$ 。

[3] 运用二项式展开公式截断求和:

因为 E 与 N 可交换, 对 $(E + N)^n$ 套用二项式定理:

$$A^n = (E + N)^n = E^n + C_n^1 E^{n-1} N + C_n^2 E^{n-2} N^2 + \sum_{k=3}^n C_n^k E^{n-k} N^k$$

由于当 $k \geq 3$ 时 $N^k = O$, 后面的无穷展开项全部截断消为零矩阵:

$$A^n = E + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2$$

代入具体的矩阵求和:

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例题[2.4]: [矩阵可逆性判定与因式分解配凑法]

设 A, B 为 n 阶方阵, 满足关系式 $AB = A + B$ 。证明: $A - E$ 可逆, 并求其逆矩阵 $(A - E)^{-1}$ 。

主要思路: 含有多项式线性组合与乘积的等式, 核心手段是移项并将所有未知项汇集在同一侧, 通过配凑单位矩阵完成因式分解, 构造出 (方阵) · (方阵) = E 的标准定义式。

[1] 移项并配凑单位矩阵:

已知 $AB - A - B = O$ 。

在等式两边同时加上单位矩阵 E :

$$AB - A - B + E = E$$

[2] 因式分解提取公因式:

将左端进行分组提取:

$$A(B - E) - (B - E) = E \implies (A - E)(B - E) = E$$

[3] 逆矩阵判定与结论输出:

设 $P = A - E$, $Q = B - E$ 。由于 $PQ = E$ 且 P, Q 为同阶方阵, 根据可逆方阵的充要条件与定义, 方阵 $P = A - E$ 必然可逆, 且其逆矩阵恰为 Q :

$$(A - E)^{-1} = B - E$$

同理, 根据对称性亦有 $(B - E)^{-1} = A - E$ 。

例题[2.5]: [抽象矩阵和的逆矩阵恒等式推导]

设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1} + B^{-1}$ 亦可逆。证明: $A + B$ 可逆, 并用 A, B 表达其逆矩阵 $(A + B)^{-1}$ 。

主要思路: 欲证 $A + B$ 可逆, 需将 $A + B$ 转化为若干已知可逆矩阵的乘积形式。利用 $A = AE = AB^{-1}B$ 与可逆因子的提取技巧, 将 $A + B$ 提纯出 $A^{-1} + B^{-1}$ 。

[1] 恒等变形提取矩阵因子:

对矩阵和 $A + B$ 分别在左侧提取可逆因子 A 、在右侧提取可逆因子 B :

$$A + B = A(E + A^{-1}B) = A(B^{-1} + A^{-1})B$$

验证展开: $A(B^{-1} + A^{-1})B = AB^{-1}B + AA^{-1}B = AE + EB = A + B$, 恒等变形完全成立。

[2] 乘积可逆性与行列式判定:

两边取行列式:

$$|A + B| = |A||B^{-1} + A^{-1}||B| = |A||A^{-1} + B^{-1}||B|$$

因为 A, B 均可逆, 故 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$ 。又已知 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 故 $|A^{-1} + B^{-1}| \neq 0$ 。

因此 $|A + B| \neq 0$, 即证明 $A + B$ 必然可逆。

[3] 运用穿脱原则求解逆矩阵:

利用矩阵连乘求逆公式 $(PQR)^{-1} = R^{-1}Q^{-1}P^{-1}$:

$$(A + B)^{-1} = [A(A^{-1} + B^{-1})B]^{-1} = B^{-1}(A^{-1} + B^{-1})^{-1}A^{-1}$$

例题[2.6]: [伴随矩阵定义与二阶矩阵核心恒等式验证]

设 2 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。求其伴随矩阵 A^* ，并严格验证恒等式 $AA^* = A^*A = |A|E$ 。

主要思路: 严格按照伴随矩阵的定义, 先计算每一个元素的代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, 然后注意代数余子式在排布时必须进行“行列转置”, 最后通过直接矩阵乘法验证基本恒等式。

[1] 计算 2 阶矩阵各元素的代数余子式:

$$A_{11} = (-1)^{1+1}|d| = d$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}|c| = -c$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1}|b| = -b$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2}|a| = a$$

[2] 转置排列构造伴随矩阵 A^* :

按照定义, A_{11}, A_{12} 作为第 1 行元素的代数余子式, 排在伴随矩阵的第 1 列:

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

[3] 矩阵乘法验证恒等式:

计算 AA^* :

$$AA^* = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & -ab + ba \\ cd - dc & -cb + da \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = |A|E$$

计算 A^*A :

$$A^*A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} da - bc & db - bd \\ -ca + ac & -cb + ad \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = |A|E$$

恒等式完全成立。

例题[2.7]: [二阶含参方阵快速求逆与充要条件]

设方阵 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 。求 A^{-1} , 并求旋转方阵的 n 次幂 A^n 。

主要思路: 此为经典的平面二维旋转变换正交矩阵。首先计算行列式并判定可逆性, 利用二阶矩阵快速求逆口诀“主对调, 副变号, 除以行列式”求逆; 高次幂则结合三角函数加法定理展开分析。

[1] 计算行列式与逆矩阵:

行列式:

$$|A| = \cos \theta \cos \theta - (-\sin \theta) \sin \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \neq 0$$

由二阶矩阵快速求逆公式:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = A^T$$

这也验证了旋转矩阵是实正交矩阵 ($A^{-1} = A^T$)。

[2] 归纳计算矩阵高次幂 A^n :

计算 A^2 :

$$A^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & -2 \sin \theta \cos \theta \\ 2 \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

由数学归纳法可知, 旋转 θ 角度 n 次等价于连续旋转 $n\theta$ 角度:

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

例题[2.8]: [三阶数值方阵伴随矩阵法求逆全流程]

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 。利用伴随矩阵法求 A^{-1} 。

主要思路: 伴随矩阵法求逆三步走: (1) 先求行列式 $|A|$ 并验证非零; (2) 分别计算 9 个代数余子式 A_{ij} ; (3) 转置排布组成伴随矩阵 A^* , 由公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 求解。

[1] 计算行列式 $|A|$:

按第 1 行做初等行变换消元:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -2 & -6 \end{vmatrix} = 1 \cdot [(-2)(-6) - (-5)(-2)] = 12 - 10 = 2 \neq 0$$

故矩阵 A 可逆。

[2] 逐一计算 9 个代数余子式:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - 3) = -3$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 6 = 2$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - 12) = 6$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 9 = -6$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -(4 - 6) = 2$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 6) = 5$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 4 = -2$$

[3] 转置构造伴随矩阵并求逆:

代数余子式按转置排列 (第 1 行算出来的排第 1 列):

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

故逆矩阵为:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

例题[2.9]: [伴随矩阵求逆公式与恒等化简]

设 3 阶可逆方阵 A 满足 $|A| = 3$ 。求伴随矩阵的逆矩阵 $(A^*)^{-1}$ 的表达式，以及行列式 $|(3A^*)^{-1}|$ 的具体数值。

主要思路: 牢固掌握伴随矩阵与逆矩阵的核心转换关系 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A$ 。计算行列式时，注意标量提取时必须根据矩阵阶数带上 n 次方。

[1] 推导 $(A^*)^{-1}$ 的代数表达式:

由基本恒等式 $AA^* = |A|E$ ，两边取逆矩阵:

$$(AA^*)^{-1} = (|A|E)^{-1} \implies (A^*)^{-1}A^{-1} = \frac{1}{|A|}E$$

两边右乘 A 即得:

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$$

代入 $|A| = 3$ ，得: $(A^*)^{-1} = \frac{1}{3}A$ 。

[2] 化简行列式 $|(3A^*)^{-1}|$:

根据矩阵逆的性质 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$:

$$(3A^*)^{-1} = \frac{1}{3}(A^*)^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{|A|}A \right) = \frac{1}{3 \cdot 3}A = \frac{1}{9}A$$

[3] 计算 3 阶方阵行列式的值:

因为 A 为 3 阶方阵，数乘公因式提出行列式时需带 3 次方:

$$|(3A^*)^{-1}| = \left| \frac{1}{9}A \right| = \left(\frac{1}{9} \right)^3 |A| = \frac{1}{729} \times 3 = \frac{1}{243}$$

例题[2.10]: [分块副对角方阵求伴随矩阵]

设方阵 $M = \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ ，其中 A, B 均为 n 阶可逆方阵。求分块矩阵 M 的伴随矩阵 M^* 。

主要思路: 对于分块矩阵求伴随，切忌直接按元素拆分。标准解题路径是先由分块副对角公式求出 M^{-1} ，再计算行列式 $|M|$ ，最后通过定义式 $M^* = |M|M^{-1}$ 综合还原。

[1] 计算分块矩阵的行列式 $|M|$:

根据拉普拉斯分块副对角展开定理:

$$|M| = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{n \times n} |A| |B| = (-1)^{n^2} |A| |B|$$

[2] 计算分块矩阵的逆矩阵 M^{-1} :

根据分块副对角矩阵求逆标准公式:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

验证: $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AA^{-1} & O \\ O & BB^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{bmatrix} = E_{2n}$, 成立。

[3] 综合还原求出伴随矩阵 M^* :

由公式 $M^* = |M| M^{-1}$:

$$M^* = (-1)^{n^2} |A| |B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & (-1)^{n^2} |A| (|B| B^{-1}) \\ (-1)^{n^2} |B| (|A| A^{-1}) & O \end{bmatrix}$$

注意到 $|B| B^{-1} = B^*$ 且 $|A| A^{-1} = A^*$, 代入得:

$$M^* = (-1)^{n^2} \begin{bmatrix} O & |A| B^* \\ |B| A^* & O \end{bmatrix}$$

例题[2.11]: [伴随矩阵与逆矩阵混合行列式计算]

设 A, B 为 4 阶方阵, 满足 $|A| = 2$, $|B| = -1$ 。计算行列式 $|2B^* A^{-1}|$ 的值。

主要思路: 结合行列式的乘法公式 $|MN| = |M| |N|$ 、数乘行列式公式 $|kM| = k^n |M|$ 、伴随行列式公式 $|B^*| = |B|^{n-1}$ 与逆矩阵行列式公式 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ 。

[1] 提取标量常数系数:

因为矩阵的阶数 $n = 4$, 常数 2 提出行列式外变为 2^4 :

$$|2B^*A^{-1}| = 2^4|B^*A^{-1}| = 16|B^*A^{-1}|$$

[2] 拆解矩阵乘积的行列式:

利用乘积行列式定理:

$$|B^*A^{-1}| = |B^*| \cdot |A^{-1}|$$

[3] 分别求伴随行列式与逆矩阵行列式:

由伴随行列式公式 ($n = 4$):

$$|B^*| = |B|^{4-1} = |B|^3 = (-1)^3 = -1$$

由逆矩阵行列式公式:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{2}$$

代入总式:

$$|2B^*A^{-1}| = 16 \times (-1) \times \frac{1}{2} = -8$$

例题[2.12]: [初等行变换求逆矩阵的标准增广消元]

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。运用初等行变换法求 A^{-1} 。

主要思路: 构造联合增广矩阵 $[A|E]$, 只允许使用初等行变换, 通过主元高斯-约旦消元法将左半部分化为单位矩阵 E , 此时右半部分即自动演变为 A^{-1} 。

[1] 构造增广矩阵并消去第 1 列下三角元素:

$$[A|E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

执行行变换 $r_2 - 2r_1 \rightarrow r_2$, $r_3 + r_1 \rightarrow r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

[2] 修正与消元化简:

执行 $r_3 - r_2 \rightarrow r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

等等, 观察到第 3 行左侧全为 0, 这表明 $|A| = 0$ 矩阵不可逆?

验算原矩阵行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1(10 - 1) - 2(4 - 1) + (-1)(-2 + 5) = 9 - 6 - 3 = 0$$

确实为奇异矩阵不可逆! 若要考察标准的行变换求逆题型, 更换非奇异矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 或

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} :$$

采用标准可逆矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

重构增广矩阵 $[A|E]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\underline{\underline{r_3+r_1}}]{\underline{\underline{r_2-2r_1}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

[3] 向上消元化为单位矩阵:

交换行 $r_2 \leftrightarrow r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\underline{\underline{r_3-r_2}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

向上消除第 1 行: $r_1 + r_3 \rightarrow r_1$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{\underline{\underline{r_1-2r_2}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

左侧已化为单位阵 E , 读取右侧即得逆矩阵:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

例题[2.13]: [单侧标准矩阵方程消元求解]

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求解矩阵方程 $AX - 2X = B$ 。

主要思路: 方程含有未知方阵 X 。首先提取右公因式 $(A - 2E)X = B$, 计算系数矩阵 $A - 2E$ 的行列式判断是否可逆, 若可逆则两边左乘其逆矩阵求解。

[1] 提取公因式整理方程：

$$AX - 2X = B \implies (A - 2E)X = B$$

计算系数矩阵 $C = A - 2E$ ：

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

[2] 判定可逆性并求系数矩阵的逆：

计算 $|C|$ ：

$$|C| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 - 1 \times 5 = -5 \neq 0$$

故 C 可逆。利用二阶方阵求逆公式（主对调，副变号，除以行列式）：

$$C^{-1} = (A - 2E)^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[3] 左乘求得未知矩阵 X ：

$$X = (A - 2E)^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 2 & -\frac{1}{5} \times 0 + \frac{1}{5} \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 2 & 1 \times 0 + 0 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

例题[2.14]: [伴随矩阵混合矩阵方程求解]

设 3 阶方阵 A 满足 $|A| = 2$ ，且满足矩阵方程 $A^*X = A^{-1} + 2X$ 。求未知矩阵 X 。

主要思路：方程中同时混杂伴随矩阵 A^* 、逆矩阵 A^{-1} 与未知量 X 。最有效的突破口是利用基本恒等式 $AA^* = |A|E$ ，在方程两边同时左乘可逆矩阵 A ，将伴随矩阵与逆矩阵一次性消去。

[1] 两边同时左乘 A :

$$A(A^*X) = A(A^{-1} + 2X)$$

利用结合律与分配律展开:

$$(AA^*)X = AA^{-1} + 2AX$$

代入 $AA^* = |A|E$ 及 $AA^{-1} = E$:

$$|A|EX = E + 2AX \implies |A|X = E + 2AX$$

[2] 移项并提取公因式:

已知 $|A| = 2$, 代入得:

$$2X = E + 2AX \implies 2X - 2AX = E \implies 2(E - A)X = E$$

[3] 判定可逆性并输出 X :

上式可改写为:

$$(E - A)X = \frac{1}{2}E \implies (E - A) \cdot (2X) = E$$

因此矩阵 $E - A$ 与 X 均可逆, 直接解得未知矩阵:

$$X = \frac{1}{2}(E - A)^{-1}$$

例题[2.15]: [矩阵乘积零因子秩和界限与解空间分析]

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 满足 $AB = O$ 。

证明: $r(A) + r(B) \leq n$; 若进一步设 A 为 3 阶非零方阵且满足 $A^2 = O$, 求矩阵 A 的秩 $r(A)$ 。

主要思路: 考查线性代数最高频核心不等式之一 Sylvester 秩不等式的推论。由 $AB = O$ 可将 B 的每个列向量看作齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 结合解空间维数定理严格推导秩和上界。对于 $A^2 = O$, 结合非零条件确定唯一的整数秩。

[1] 从齐次线性方程组解空间维数证明不等式:

将矩阵 B 按列分块: $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$ 。

由 $AB = O$ 可得:

$$A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s] = [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

即对任意 $j = 1, 2, \dots, s$, 列向量 β_j 均是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解。

因此, 由向量组 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 张成的子空间, 包含在 $Ax = 0$ 的基础解系张成的解空间 S 中:

$$L(\beta_1, \dots, \beta_s) \subseteq S$$

两边取维数, 由矩阵的列秩等于矩阵的秩可得:

$$r(B) \leq \dim(S)$$

根据齐次线性方程组基础解系容量定理, 解空间的维数为:

$$\dim(S) = n - r(A)$$

代入得:

$$r(B) \leq n - r(A) \implies r(A) + r(B) \leq n$$

[2] 针对 $A^2 = O$ 分析 3 阶方阵的秩:

令 $m = n = s = 3$ 且 $B = A$, 已知 $A^2 = O$:

根据上述定理, 取 $B = A$ 代入得:

$$r(A) + r(A) \leq 3 \implies 2r(A) \leq 3 \implies r(A) \leq 1.5$$

因为矩阵的秩 $r(A)$ 必须是非负整数, 所以 $r(A)$ 只能取 0 或 1。

又已知 A 为非零方阵 ($A \neq O$), 故 $r(A) \geq 1$ 。

综合可得:

$$r(A) = 1$$